26-1 지능형 로보틱스

안경 탐색 및 전달 로봇

2376179 윤소진

프로젝트 목표 및 주제

문제 정의

외출 전 안경을 어디 뒀는지 잊어버리는 일이 잦다. 시력이 나쁜 사람에게는 안경을 찾으려면 안경이 필요한 모순적 상황이 생긴다.

아이디어

로봇의 카메라가 사람의 눈을 대신해, 어질러진 책상 위에서 안경을 찾아내고 로봇팔로 집어 정해진 위치로 전달한다.

목표

다양한 사물이 놓인 환경에서 안경을 자동으로 탐지하고 장애물을 피해 안전하게 집어 지정된 위치로 옮기는 시스템을 ROS2 기반으로 구현한다.

시스템 구조

개발 환경

Ubuntu 22.04 (WSL2) · ROS2 Humble · Gazebo Fortress · MoveIt2 · OpenCV

ROS2 노드 구성

- overhead_camera (Gazebo 센서): 천장 카메라, 책상 관측
- ros_gz_bridge: Gazebo 영상을 ROS 토픽으로 변환
- glasses_color_detector: 영상에서 안경 검출, 좌표 발행 (/glasses_position)
- glasses_pick_auto: 검출 좌표 수신 → 파지 동작 계획/실행
- move_group (MoveIt2): 경로 계획 및 충돌 회피
- controller_manager: 로봇팔/그리퍼 제어

작동 흐름

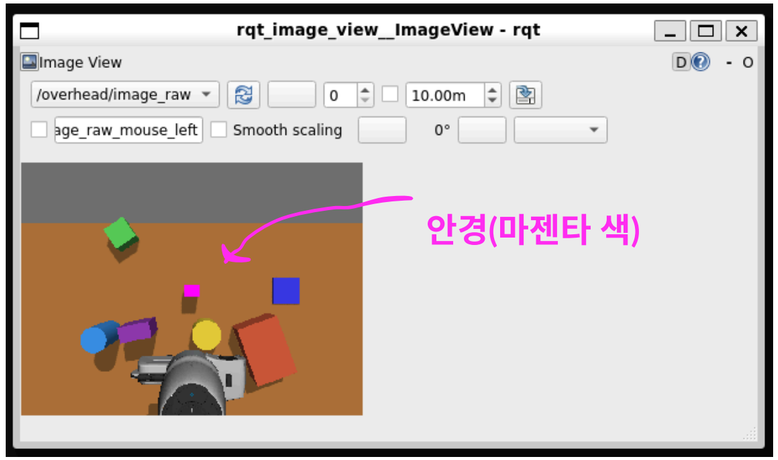
카메라 → bridge → 검출 노드 → (좌표) → 파지 노드 → MoveIt2 → 로봇 동작

구현 방법 1. 인식

천장 카메라 + 색 기반 검출

- 책상 위 천장에 카메라를 고정해 위에서 내려다보는 구조
- 안경을 주변 사물과 구분되는 색으로 모델링
- OpenCV로 해당 색 영역을 검출하고 무게중심(centroid) 계산
- 픽셀 좌표 → 실제 테이블 좌표(x, y)로 변환 (캘리브레이션)
- 결과를 /glasses_position 토픽으로 발행

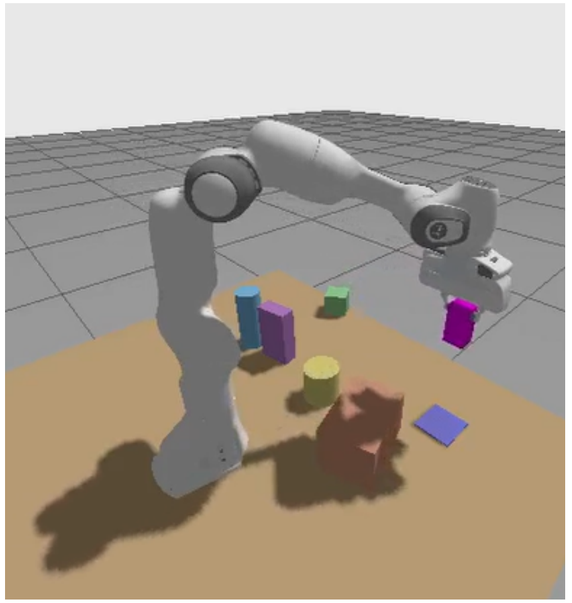
* 사전학습 YOLO에 안경 클래스가 없고 전용 모델 학습은 시간이 오래 걸려,
  동일한 '검출→좌표 전달' 구조를 색 기반으로 먼저 구현



구현 방법 2. 파지

MoveIt2 기반 파지 및 전달

- 안경을 블록으로 단순화해 몸체 중앙을 집는 방식
- 검출된 안경 좌표를 수신해 파지 목표로 설정
- 책상 위 장애물(컵, 책, 단지 등)을 Planning Scene에 등록
  → 충돌 회피
- 동작 순서:
  1. 그리퍼 열기 → 안경 위로 이동 (OMPL)
  2. 수직 하강 (Cartesian) → 그리퍼 닫기 → 부착
  3. 들어올리기 → 배달 위치로 이동 → 내려놓기 → 복귀



```
P-BA9F2N8:~$ cd ~/ros2_ws && source install/setup.bash && ros2 run moveit2
724800.108051378] [glasses_pick_auto]: Waiting for servers ...
724800.117043246] [glasses_pick_auto]: Detected glasses at (0.400, -0.170)
724801.109812518] [glasses_pick_auto]: Init EE orientation - x=0.924 y=-0.
724801.110495261] [glasses_pick_auto]: Starting glasses pick at detected (
724801.111039444] [glasses_pick_auto]: [1/13] Set up planning scene (glass
81724801.119964943] [glasses_pick_auto]: [2/13] Open gripper
81724803.729248061] [glasses_pick_auto]: [3/13] Pre-grasp above detected gla
781724806.548007580] [glasses_pick_auto]: [4/13] Lower to glasses (Cartesian)
781724806.614523184] [glasses_pick_auto]: Cartesian path only 50% complete
781724807.762492735] [glasses_pick_auto]: [5/13] Close gripper on glasses
1781724810.516482530] [glasses_pick_auto]: [6/13] Attach glasses to EE
1781724810.519621829] [glasses_pick_auto]: [7/13] Lift glasses clear of clutte
1781724812.717838597] [glasses_pick_auto]: [8/13] Transfer to delivery point (
[1781724816.179207479] [glasses_pick_auto]: [9/13] Lower to place (Cartesian)
[1781724816.242292877] [glasses_pick_auto]: Cartesian path only 69% complete
[1781724818.122330594] [glasses_pick_auto]: [10/13] Release glasses
[1781724820.875276573] [glasses_pick_auto]: [11/13] Detach glasses from EE
[1781724820.878423174] [glasses_pick_auto]: [12/13] Retreat (Cartesian)
[1781724821.863708192] [glasses_pick_auto]: [13/13] Return to home pose
[1781724825.531361430] [glasses_pick_auto]: Glasses pick complete.
```

결과 및 데모

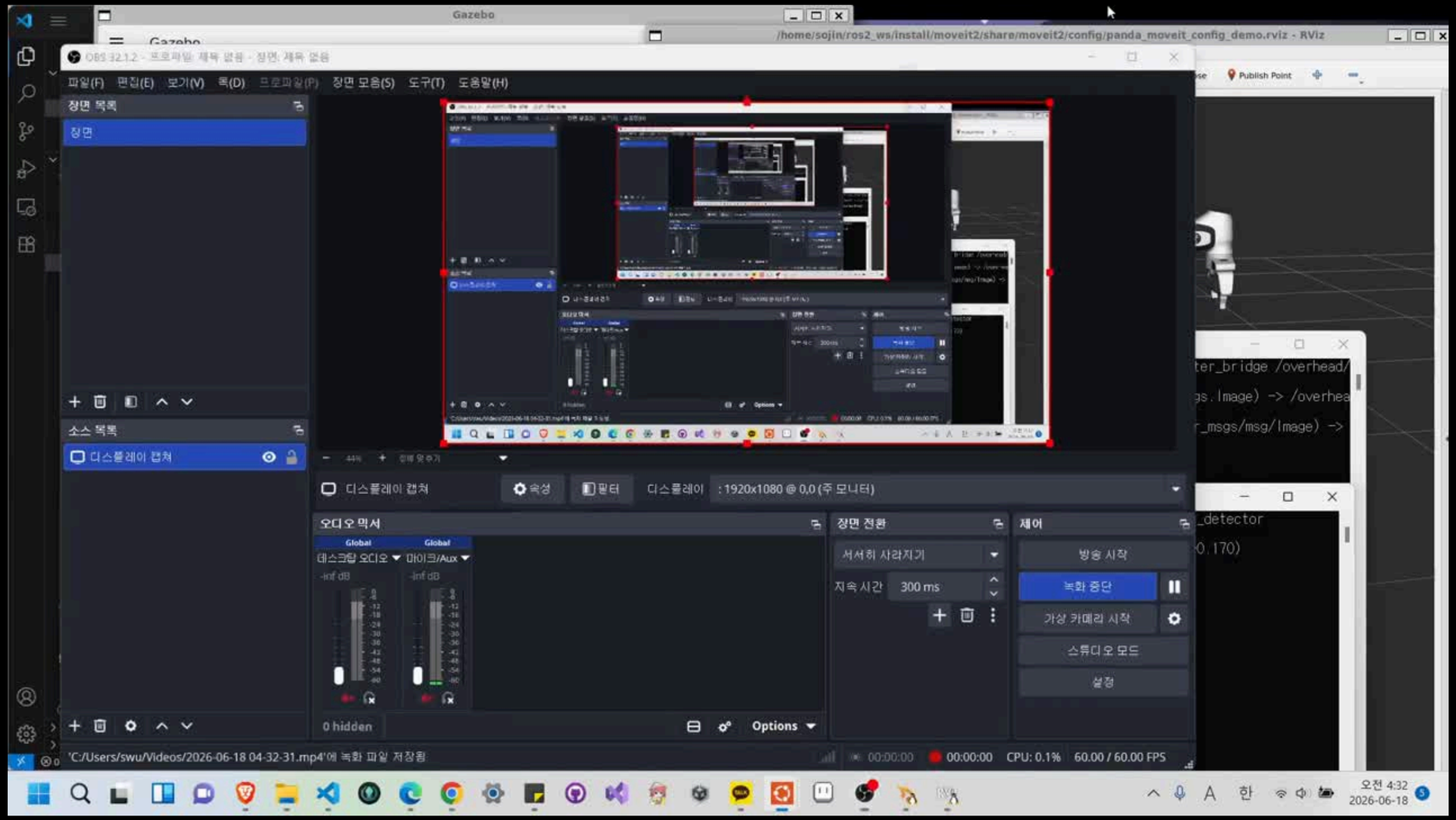
구현 결과

- 천장 카메라가 안경을 검출하고 테이블 좌표로 변환
- 검출 좌표를 파지 노드가 수신해 동작
- 장애물 사이에서 안경을 집어 지정 위치로 전달

데모 시나리오

1. 카메라가 안경 위치 검출
   (Detected glasses at (x, y))
2. 로봇팔이 장애물을 피해 안경으로 접근
3. 안경을 집어 배달 위치로 이동

데모 영상


Gazebo
/home/sojin/ros2_ws/install/moveit2/share/moveit2/config/panda_moveit_config_demo.rviz - RViz
Publish Point
파일(F) 편집(E) 보기(V) 독(D) 프로파일(P) 장면 모음(S) 도구(T) 도움말(H)
장면 목록
장면
소스 목록
디스플레이 캡쳐
속성
필터
디스플레이 : 1920x1080 @ 0,0 (주 모니터)
오디오 믹서
Global
데스크탑 오디오
마이크/Aux
-inf dB
장면 전환
서서히 사라지기
지속 시간
300 ms
제어
방송 시작
녹화 중단
가상 카메라 시작
스튜디오 모드
설정
0 hidden
Options
'C:/Users/swu/Videos/2026-06-18 04-32-31.mp4'에 녹화 파일 저장됨
00:00:00
00:00:00
CPU: 0.1%
60.00 / 60.00 FPS
오전 4:32
2026-06-18

어려웠던 점 및 개선 방향

어려웠던 점

- 좀비 프로세스로 인한 노드 충돌 → 매 실행 전 정리 필요
- 픽셀→좌표 변환의 정확도 → 기준점 캘리브레이션으로 보정
- 그리퍼 폭/마찰 한계로 인한 파지 실패 → 객체 형상·파지 높이 튜닝

개선 방향

- 색 기반 안경 검출 → YOLO 학습 모델로 실제 안경 인식
- 단일 시점 캘리브레이션 → 호모그래피 기반 정밀 좌표 변환
- 고정형 로봇팔 → 이동 로봇 + 로봇팔 통합으로 방 전체 탐색
- SLAM/Nav2 자율주행 모듈과 결합해 찾아다니며 집을 수 있도록 완성

Thank You